Top Down Shooter Game ONUR ÜSTÜN 241101033

1) Oyunun oynanışı:

Oyun .zip dosyasından çıkarıldıktan sonra Visual Studio Code'da Open File seçildikten sonra TopDownShooter klasörü seçilmelidir. Seçilen klasörde main package'ındaki Game.java dosyası açıldıktan sonra sağ üst köşedeki run butonuyla çalıştırılabilir. Ana menüdeki start game opsiyonu seçilerek oyun başlatılabilir. WASD tuşlarıyla hareket, sol mouse butonuyla ateş edilir. Oyun içindeyken esc butonuna basılarak durdurma menüsü açılıp oyunu kaydetme/ kaydedilen oyunu yükleme işlemleri yapılabilir, ayrıca oyun içindeyken 9'a basarak oyun durumu kaydedilebilir, 0'a basarak en son kayıttan devam edilebilir (quicksave/quickload). Oyun içinde wave'ler atlandıkça 2,3,4 ve 5 butonlarına basılarak farklı silahlar seçilebilir, silahın mermisi bittiğinde r'ye basarak reload yapılabilir. Oyuncu öldüğünde de ölüm menüsünde istatistikler gözlemlenebilir.

2) Sınıfların işlevi:

Gun.java : Diğer silahların base class'ı işlevi görür. Kaydedilebilmek için Serializable interface'ini implement eder. Silahlara özel shoot(), startReload(), finishReload(), getter ve setter metodlarıyla silahların fonksiyonlarının gerçeklenmesini sağlar. Shoot() metodunun abstract olması diğer silah classlarında implement edilmesini sağlar.

Pistol.java, Rifle.java, RocketLauncher.java, SniperRifle.java: Gun classını extend ederek silahlara özgü özellikleri ekler.

Projectile.java : Bütün projectile tipi objelerin base class'ı olma işlevi görür. Kaydedilebilmek için Serializable interface'ini implement eder. Projectile'lara özel collision kontrolü, yön ve gideceği mesafeyi hesaplama gibi işlemler için metotlar tanımlar. DrawProjectile metodunun abstract olması her projectile'ın kendi assetiyle çizilmesine olanak tanır.

PistolBullet.java, RifleBullet.java, SniperBullet.java, ShotgunPellet.java, Rocket.java, AcidProjectile.java : Projectile classını extend eder. Her merminin kendi özelliklerini göstermesi için ekstra metodlar ve değişkenler tanımlanmıştır. (RifleBullet: saçılma açısı, SniperBullet: zombilerin içinden geçme, ShotgunPellet: saçılma, Rocket: Patlama (ExplosionEffect classıyla beraber), AcidProjectile: Projectile'ı atan zombiye hasar vermemesi, oyuncuya doğru yol alması vb)

ExplosionEffect.java: Asit Tüküren zombi öldüğünde ve atılan roket patladığında oluşan patlama efektinin çizilmesine yarayan class. Projectile classını extend eder fakat olduğu yerde durması açısından diğer projectile'lardan farklıdır.

ProjectileManager.java: Projectile classı üyelerinin davranışlarını kontrol eden, çizimlerini yapan ve süresi dolmuş projectile'ların yok edilmesini sağlayan class'tır.

Entity.java: Player ve Zombie classlarının temelini oluşturan, değişkenlerden ve collision kontrolü için bir metoddan oluşan classtır. Kaydedilebilmek için Serializable interface'ini implement eder.

Zombie.java: Tüm zombilerin base classı işevini görür. Tüm zombilerde ortak bulunması gereken değişkenler; hareket, hasar alma/verme, collision, mermi düşürme ve çizim metodlarından oluşan classtır. Tüm zombilerin oyuncuya bakmasını sağlar.

ZombieManager.java: Dalga mekaniğinin çalışmasını sağlayan classtır. Her dalgada gelecek olan zombi sayısı, çeşitliliği,zombi doğma sistemi ve Asit Tüküren zombiye özel asidin çıkış lokasyonu gibi mekaniklerin entegre edilmesini sağlar.

NormalZombie.java ,TankZombie.java, CrawlerZombie.java , AcidSpitterZombie.java: Zombi tiplerine göre özelleştirilmiş metodları olan (CrawlerZombie: oyuncuya doğru zıplama, AcidSpitterZombie: asit tükürme ve oyuncudan uzakta durma) ve zombilere özel değişkenleri initialize eden classlardır. Zombie classını extend ederler.

Player.java: Entity classını extend eder, Serializable interface'ini implement eder. Oyuncu ile ilgili yapılacak işlemleri, oyuncunun ekranın ortasında olması, silah verileri, skor, assetlerin çizilmesi, can ve yön işlemleri ile ilgili değişken ve metodlara sahip classtır.

ZombieData.java: Kaydetme/yükleme yapabilmek için zombi verilerini tutan classtır. Serializable interface'ini implement eder.

ProjectileData.java: Kaydetme/yükleme yapabilmek için projectile verilerini tutan classtır. Serializable interface'ini implement eder.

GameData.java : Kaydetme/yükleme yapabilmek için skor, zombi, projectile, lokasyon, silah verilerini tutan classtır. Serializable interface'ini implement eder. Zombileri ve projectile'ları ArrayList'lere atar ve oradan erişir.

CollisionCheck.java: Entity'lerin bulundukları yerleri alıp collidableArea sınırlarını kontrol ederek belli objelerin birbirinin içinden geçememesini sağlar. (player ve projectile için çalışıyor, zombiler için çalışmıyor maalesef)

GameState.java: Oyun durumlarının kolayca değişken olarak kullanılabilmesi için oluşturulmuş bir enum'dur.

KeyHandler.java: Oyunun klavye ve mouse girdilerini algılayabilmesi için özelleştirilmiş bir ActionListener'dır. KeyListener, MouseListener ve Serializable interface'lerini implement eder. Mouse işlemleri için SwingUtilities kullanır.

MainMenu.java, DeathMenu.java, PauseMenu.java: Üç class da JPanel classını extend eder. Oyunun menüleridir. MainMenu'da Start Game, Load Game ve Exit butonları bulunur. PauseMenu'da Exit to Main Menu, Continue, Save, ve Load butonları bulunur.

DeathMenu’de oynanan oyun hakkında veriler bulunmaktadır ve Main Menu butonu bulunur.

GamePanel.java: Oyun çalışırken görünen JPanel uzantısı classtır. Oyunun kaydedilmesi/yüklenmesini sağlar; oyuncu, silah,zombie,map,projectile’lar ve UI elemanları bu classta çizilir. Oyunun çalıştığı thread ile ilgili işlemler bu classta yapılır. Oyunun kaç pixel olacağı, harita büyüklüğü gibi kritik değişkenler bu classta tutulur.

Tile.java: Karoların bazı değişkenlerinin bulunduğu base classtır.

TileOperations.java: Map’in yüklenmesi ve çizilmesi, map assetlerinin yüklenmesi ve collision verilerinin set edilmesi bu classla sağlanır.

Game.java: Main metodunun bulunduğu ana classtır. Menüler initialize edilir ve görünür yapılır. Kaydedilebilmesi için Serializable interface’ini implement eder.

Ekstra detaylar:

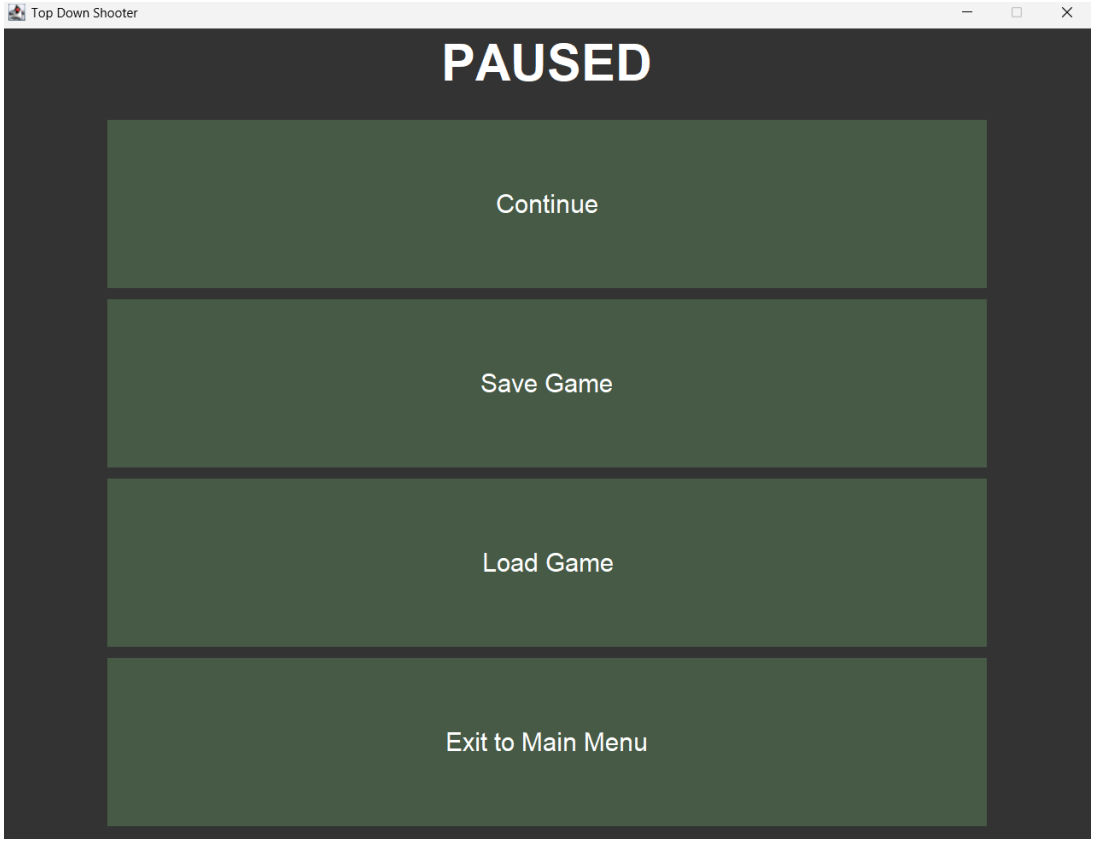
*Zombiler için collision detection yapamadım.

*Tank zombi hareketinde sıkıntı var, olduğu yerde duruyor ve robotik hareket ediyor.

Main Menu

Top Down Shooter
Shotgun
2/254
Score: 2440
Wave: 11
Zombies: 4

Top Down Shooter
Sniper
3/62
Score: 3065
Wave: 13
Zombies: 6


Top Down Shooter
PAUSED
Continue
Save Game
Load Game
Exit to Main Menu

Top Down Shooter
GAME OVER
Wave Reached: 13
Zombies Killed: 52
Total Score: 3065
Main Menu